

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Белорусский государственный университет информатики
и радиоэлектроники»

Специальность «Программная инженерия»

Кафедра программного обеспечения информационных технологий

Учебная дисциплина « Метрология, стандартизация и сертификация в
информационных технологиях »

ОТЧЕТ

по практической работе №2
«Метрики Джилба»

Подготовили ст. гр. 410902:

Бобровская А.Е.
Ярмошук В.О.

Проверил:

Болтак С.В.

Минск 2026

Язык программирования: PHP.

Задание:

Подготовить код анализируемой программы для расчета метрики Джилба. В коде для расчета метрики Джилба должны присутствовать все операторы цикла заданного языка, а также операторы ветвления, включая оператор множественного выбора. Написать программу-парсер. Парсер может быть реализован на любом языке программирования и должен иметь графический интерфейс. Для анализа взять подготовленную программу на заданном языке. Результат работы парсера: вывод на экран абсолютной сложности, относительной сложности и максимального уровня вложенности.

Код анализируемой программы, написанный на языке PHP:

```
$data = array(1, 2, 3, 4, 5);  
$sum = 0;
```

```
for ($i = 0; $i < count($data); $i++) { //Уровень = 0, Сложность = 1  
    if ($data[$i] > 2) { //Уровень=1 Сложность=2  
        $sum += $data[$i];  
    } else {  
        $sum -= $data[$i];  
    }  
}
```

```
$j = 0;  
while ($j < count($data)) { //Уровень =0 Сложность=3  
    if ($data[$j] % 2 == 0) { //Уровень = 1 Сложность = 4  
        $sum += 1;  
    }  
    $j++;  
}
```

```
$k = 0;  
do {  
    $sum += $k;  
    $k++;  
} while ($k < 3); //Уровень =0 Сложность=5
```

```
foreach ($data as $value) { //Уровень=0 Сложность =6  
    switch ($value) {  
        case 1: //Уровень =1 Сложность=7  
            $sum += 10;  
            break;
```

```

case 2:                                //Уровень=1 Сложность=8
    $sum += 20;
    break;
case 3:                                //Уровень=1 Сложность=9
    if ($value > 0) {                  //Уровень=2 Сложность=10
        $sum += 30;
    }
    break;
default:
    $sum += 0;
    break;
}
}

if ($sum > 100) {                      //Уровень=0 Сложность=11
    echo "Big: " . $sum;
} else {
    echo "Small: " . $sum;
}

```

Результаты вычислений вручную:

Максимальный уровень вложенности = 2.

Абсолютная сложность = 11.

Относительная сложность = $11/91 = 0.1209$

Количество операторов рассчитывалось в соответствии с интерпретацией Холстеда.

Результаты программы парсера:

Абсолютная сложность (CL) = 11

Относительная сложность (cl) = $CL / N = 11 / 91 = 0,1209$

Максимальный уровень вложенности (CLI) = 2

Схема алгоритма программы:

